

Vertex AI：使用 AutoML 建構詐欺偵測模型

來源：<https://codelabs.developers.google.com/vertex-automl-tabular?hl=zh-tw>

步驟數：9

目錄

1. [總覽](#)
2. [Vertex AI 簡介](#)
3. [設定環境](#)
4. [建立代管資料集](#)
5. [使用 AutoML 訓練模型](#)
6. [探索模型評估指標](#)
7. [將模型部署至端點](#)
8. [從已部署的模型取得預測結果](#)
9. [清除所用資源](#)

步驟 1 · 約 1 分鐘

1. 總覽

在本實驗室中，您將使用 [Vertex AI](#) 並搭配表格型資料訓練及提供模型。這是 Google Cloud 最新推出的 AI 產品服務，目前為預先發布版。

課程內容

內容如下：

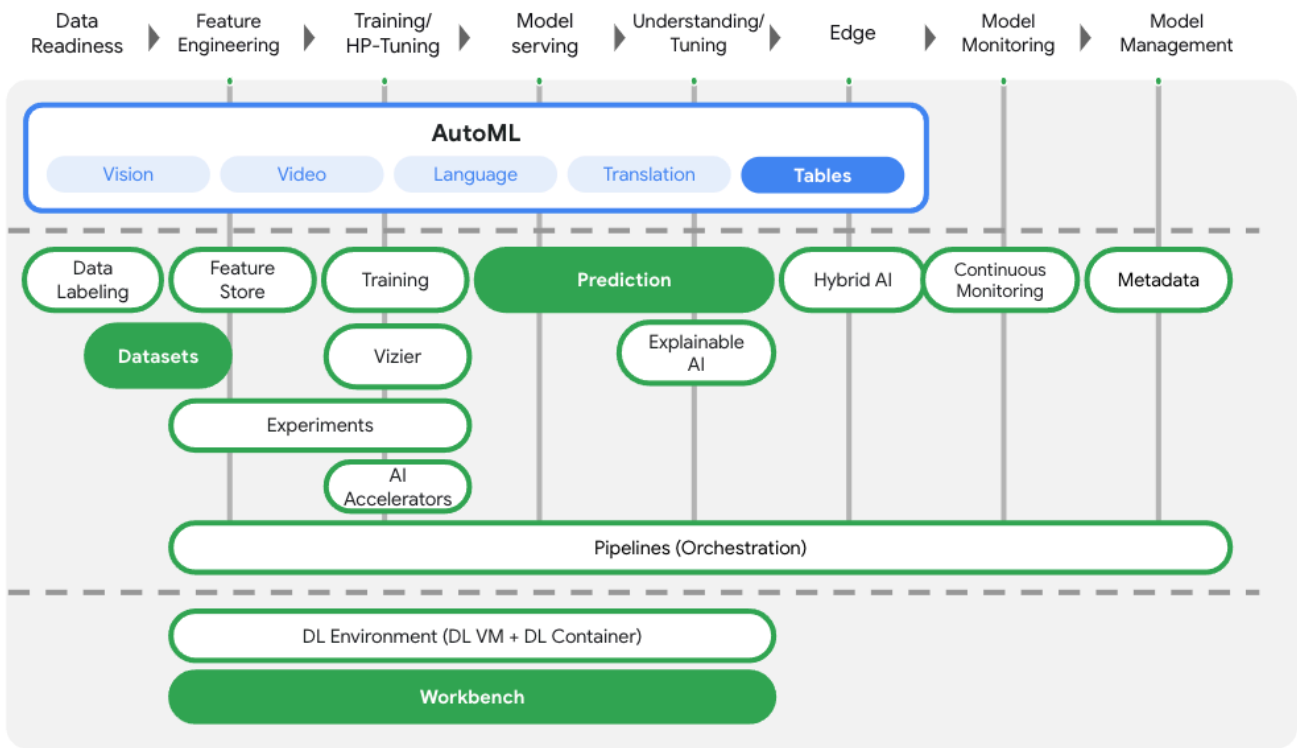
- 將代管資料集上傳至 Vertex AI
- 使用 AutoML 訓練模型
- 將訓練好的 AutoML 模型部署至端點，並使用該端點取得預測結果

在 Google Cloud 上執行這個實驗室的總費用約為 **\$22 美元**。

2. Vertex AI 簡介

本實驗室使用 Google Cloud 最新推出的 AI 產品服務。[Vertex AI](#) 整合了 Google Cloud 機器學習服務，提供流暢的開發體驗。以 AutoML 訓練的模型和自訂模型，先前需透過不同的服務存取。這項新服務將兩者併至單一 API，並加入其他新產品。您也可以將現有專案遷移至 Vertex AI。如有任何意見，請參閱[支援頁面](#)。

Vertex AI 包含許多不同的產品，可支援端對端機器學習工作流程。本實驗室將著重於下列產品：表格型資料的 AutoML、Prediction 和 Workbench。



步驟 3 · 約 10 分鐘

3. 設定環境

您必須擁有已啟用計費功能的 Google Cloud Platform 專案，才能執行這項程式碼研究室。如要建立專案，請按照[這裡的說明](#)操作。

步驟 1：啟用 Compute Engine API

前往「Compute Engine」，然後選取「啟用」（如果尚未啟用）。您需要這項資訊才能建立筆記本執行個體。

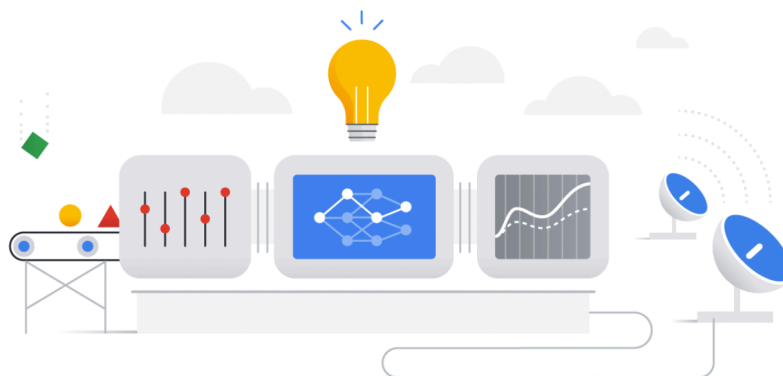
步驟 2：啟用 Vertex AI API

前往 [Cloud 控制台](#) 的 [Vertex AI 專區](#)，然後點選「啟用 Vertex AI API」。

Get started with Vertex AI

Vertex AI empowers machine learning developers, data scientists, and data engineers to take their projects from ideation to deployment, quickly and cost-effectively. [Learn more](#)

ENABLE VERTEX AI API



Region
us-central1 (Iowa)

Prepare your training data

Collect and prepare your data, then import it into a dataset to train a model

+ CREATE DATASET

Train your model

Train a best-in-class machine learning model with your dataset. Use Google's AutoML, or bring your own code.

+ TRAIN NEW MODEL

Get predictions

After you train a model, you can use it to get predictions, either online as an endpoint or through batch requests

+ CREATE BATCH PREDICTION

步驟 3：建立 Vertex AI Workbench 執行個體

在 Cloud 控制台的「Vertex AI」部分中，按一下「Workbench」：



Vertex AI



Dashboard



Datasets



Features



Labelling tasks



Workbench



Pipelines

然後在「使用者自行管理的 Notebooks」中，按一下「New Notebook」(新增 Notebook)：

Notebooks	+ NEW NOTEBOOK	REFRESH	▶ START	■ STOP	🔄 RESET	🗑 DELETE
MANAGED NOTEBOOKS PREVIEW	USER-MANAGED NOTEBOOKS	EXECUTIONS PREVIEW	SCHEDULES PREVIEW			

然後選取最新版本的「TensorFlow 企業版 (含 LTS)」執行個體類型，且「不加入任何 GPU」：

NEW NOTEBOOK

REFRESH

START

STOP

RESET

DELETE

Customize...

Python 3

Includes scikit-learn, pandas and more

Python 3 (CUDA Toolkit 11.0)

Optimized for NVIDIA GPUs

TensorFlow Enterprise

Includes Keras, scikit-learn, pandas, NLTK and more

PyTorch 1.9

Includes scikit-learn, pandas, NLTK and more

R 4.1

Includes basic R packages, scikit-learn, pandas, NLTK and more

RAPIDS 0.18 [EXPERIMENTAL]

SCHEDULES

PREVIEW

ks instances in Workbench under the User-managed notebooks tab.

TensorFlow Enterprise 1.15 (with LTS)

TensorFlow Enterprise 2.1 (with LTS)

TensorFlow Enterprise 2.3 (with LTS)

TensorFlow Enterprise 2.6 (with LTS)

TensorFlow Enterprise 2.7

Without GPUs

With 1 NVIDIA Tesla T4

使用預設選項，然後按一下「建立」。

步驟 5：開啟筆記本

建立執行個體後，請選取「Open JupyterLab」：

☐

☒

tensorflow-2-6-20211202-102152

OPEN JUPYTERLAB

us-west1-b

我們將使用這個信用卡詐欺偵測資料集的資料訓練模型。我們會使用 BigQuery 中公開提供的這個資料集版本。

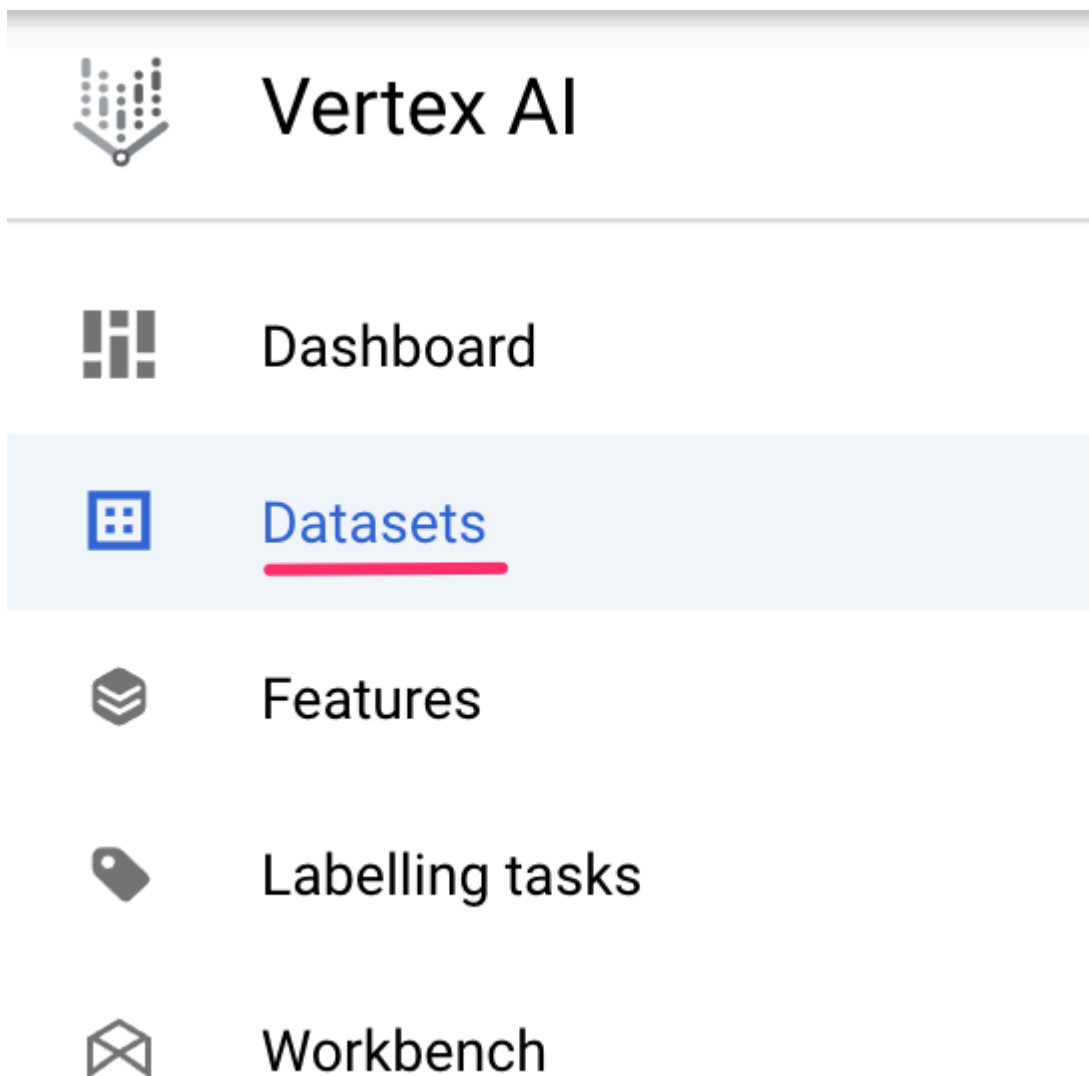
步驟 4 · 約 10 分鐘

4. 建立代管資料集

在 Vertex AI 中，您可以為各種資料類型建立代管資料集。接著，您可以產生這些資料集的統計資料，並使用這些資料，透過 AutoML 或您自己的自訂模型程式碼訓練模型。

步驟 1：建立資料集

在控制台的 Vertex 選單中，選取「資料集」：



在本實驗室中，我們將建構詐欺偵測模型，判斷特定信用卡交易是否應歸類為詐欺。

許多詐欺偵測和異常偵測問題的一項挑戰是，資料集通常嚴重不平衡，非詐欺類別的範例多出許多。在本實驗室中，我們會提供一些處理不平衡資料集的訣竅。

在「資料集」頁面中為資料集命名，然後選取「表格」和「迴歸/分類」。接著**建立**資料集：

← Create data set

Data set name *
fraud_detection

Can use up to 128 characters.

Select a data type and objective

First, select the type of data that your dataset will contain. Then, select an objective, which is the outcome

IMAGE

TABULAR

TEXT

VIDEO

☒ **Regression/classification**

Predict a target column's value.
Supports tables with hundreds of columns and millions of rows.

☐ **Forecasting** **PREVIEW**

Predict the likelihood of certain events or demand.

Region
us-central1 (Iowa)

✓ ADVANCED OPTIONS

CREATE

CANCEL

您可以透過下列幾種方式，將資料匯入 Vertex 的代管資料集：

- 從電腦上傳本機檔案
- 從 Cloud Storage 選取檔案
- 從 BigQuery 選取資料

我們將從公開的 BigQuery 資料表上傳資料。

步驟 2：從 BigQuery 匯入資料

選擇「從 BigQuery 選取資料表或檢視表」做為匯入方法，然後將下列內容複製到「BigQuery 資料表」方塊：`bigquery-public-data.ml_datasets.ulb_fraud_detection`。然後選取「繼續」：

 **fraud_detection**

SOURCE ANALYSE

Before you begin

Review the [data preparation guide](#) to learn how to prepare your data for import

Select an import method

- ☐ Upload import files from your computer
- ☐ Select import files from Cloud Storage
- ☒ Select a table or view from BigQuery

Select a table or view from BigQuery

You can use an existing BigQuery table or view as your data import source. Before you begin, you need [permission to access the dataset](#) and to get the [dataset ID and table ID](#). Learn more about table formatting and restrictions in the [data preparation guide](#).

BigQuery table *

☒ bigquery-public-data.ml_datasets.ulb_fraud_detection

BROWSE

?

What happens next?

You will be emailed once your data has finished processing.

CONTINUE

匯入資料集後，您應該會看到類似下列的畫面：

Data set Info

Created: Nov 12, 2020 10:59 am

Data set format: BigQuery

Data set location:

bq://bigquery-...ulb_fraud_detection 

Summary

Total columns: 31

Total rows: -

Float 30 (96.77%)

Integer 1 (3.23%)

 Filter table

Field Name 	BigQuery type	BigQuery mode	Missing% (Count) 	Distinct values 
Amount	Float	Nullable	-	-
Class	Integer	Nullable	-	-
Time	Float	Nullable	-	-
V1	Float	Nullable	-	-

如要查看這個資料集的其他資訊，可以按一下「產生統計資料」，但這並非必要步驟。這個資料集包含真實的信用卡交易。大部分的資料欄名稱都已隱藏，因此稱為 `v1`、`v2` 等。

5. 使用 AutoML 訓練模型

上傳代管資料集後，就能開始使用這項資料訓練模型。我們將訓練分類模型，預測特定交易是否為詐欺交易。Vertex AI 提供兩種模型訓練選項：

- **AutoML**：輕鬆訓練高品質模型，僅需最基本的機器學習專業知識。
- **自訂訓練**：使用 Google Cloud 其中一個預先建構的容器，或使用自己的容器，在雲端執行自訂訓練應用程式。

在本實驗室中，我們將使用 AutoML 進行訓練。

步驟 1：啟動訓練工作

在您的上一個步驟中離開的資料集詳細資料頁面，選取右上方的「訓練新模型」。選取「分類」做為目標，保留選取的「AutoML」做為模型訓練方法，然後按一下「繼續」：

Train new model

- 1 Training method
- 2 Model details
- 3 Training options
- 4 Compute and pricing

START TRAINING CANCEL

Dataset
fraud_detection

Objective *
Classification

Please refer to the pricing guide for more details (and available deployment options) for each method.

☒ AutoML
Train high quality models with minimal effort and machine learning expertise. Just specify how long you want to train. [Learn more](#)

☐ Custom training (advanced)
Run your TensorFlow, scikit-learn and XGBoost training applications in the cloud. Train with one of Google Cloud's pre-built containers or use your own. [Learn more](#)

CONTINUE

為模型命名，或使用預設名稱。在「目標資料欄」下方選取「類別」。這是整數，表示特定交易是否為詐欺交易（0 代表非詐欺交易，1 代表詐欺交易）。

如果您查看這個步驟的高階選項，會發現可以指定特定的訓練 / 測試分割，不必讓 Vertex 自動處理。在本例中，我們使用隨機指派，但您也可以在上傳資料的 CSV 檔案時手動指定，或是在資料有 `Time` 欄時，依時間順序分割資料。

然後選取「繼續」：

Train new model

☒ Training method

2 Model details

3 Training options

4 Compute and pricing

START TRAINING

CANCEL

Model name *
fraud_detection_202112215422

Target column *

Class (INTEGER)

☐ Export test dataset to BigQuery

▼ ADVANCED OPTIONS

CONTINUE

在這個步驟中，請向下捲動並按一下展開**進階選項**。由於這個資料集嚴重不平衡 (只有不到 1% 的資料包含詐欺交易)，請選擇「AUC PRC」選項，盡可能提高較不常見類別的查準率和查全率：

Optimization objective

☐ AUC ROC

Distinguish between classes

☐ Log loss

Keeps prediction probabilities as accurate as possible

☒ AUC PRC

Maximize precision-recall for the less common class

☐ Precision

At recall

☐ Recall

At precision

選取「繼續」，然後前往最後一個步驟 (運算和價格)。在這裡，請輸入 **1** 做為預算的節點時數，並保持啟用提早中止訓練功能。1 個運算時數的 AutoML 模型訓練通常是不錯的起點，有助於瞭解所選的特徵和標籤是否有關聯性。您可以據此修改特徵，並增加訓練時間來改善模型成效。接著選取「開始訓練」。

訓練工作完成後，您會收到電子郵件通知。訓練作業會稍微超過一小時，因為需要時間啟動及終止資源。

6. 探索模型評估指標

在這個步驟中，我們會查看模型的成效。

模型訓練工作完成後，請前往 Vertex 的「Models」分頁。點選剛剛訓練的模型，然後查看「Evaluate」(評估) 分頁。這裡有許多評估指標，我們將著重於兩個指標：**混淆矩陣**和**特徵重要性**。

步驟 1：瞭解混淆矩陣

混淆矩陣會告訴我們在測試集的「各個類別」中，模型正確預測結果的樣本百分比。就我們處理的不平衡資料集而言，這項指標比整體準確率更能評估模型成效。

請注意，資料集中只有不到 1% 的例子是詐欺交易，因此如果模型準確率為 99%，很可能只是隨機猜測非詐欺類別，猜對的機率為 99%。因此，查看模型在每個類別的準確度，是更合適的指標。

在「評估」分頁中向下捲動，您應該會看到類似下方的混淆矩陣 (確切百分比可能有所不同)：

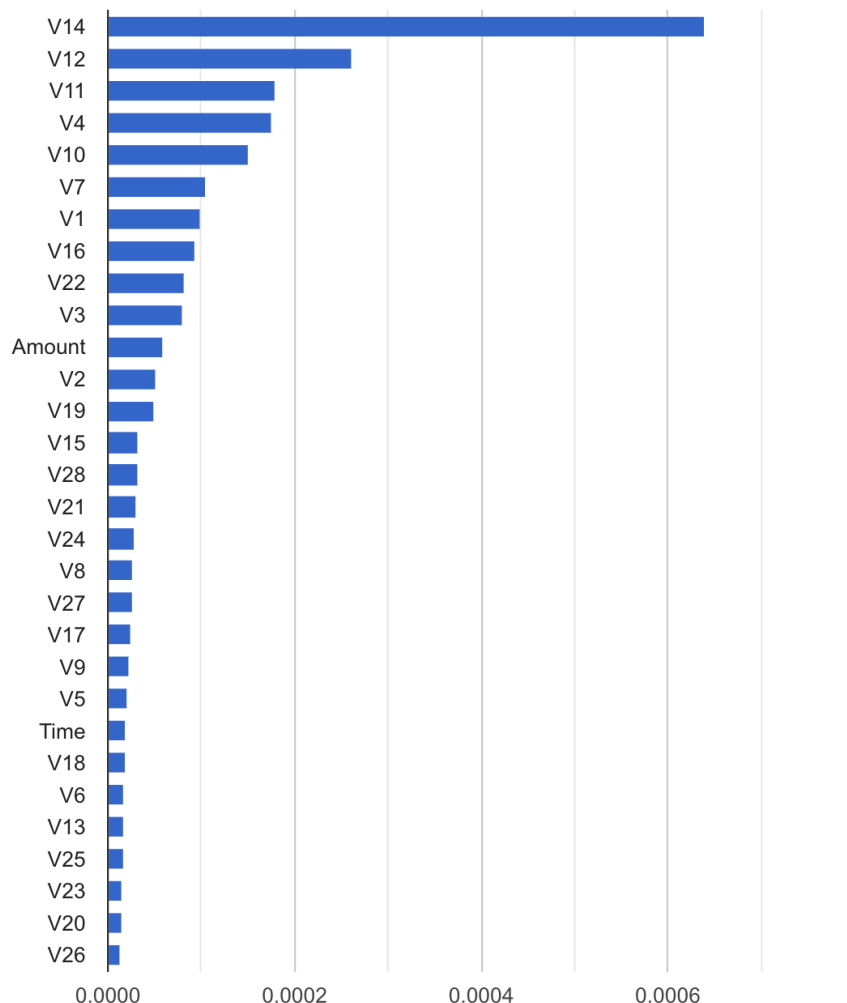
true label	predicted label	
	0	1
0	100%	-
1	15%	85%

混淆矩陣顯示，初始模型能正確分類測試集中 85% 的詐欺樣本。考慮到資料集嚴重不平衡，這個結果相當不錯。接下來，我們可以嘗試增加模型的訓練運算時數，看看能否將準確度從 85% 提高。

步驟 2：查看特徵重要性

混淆矩陣下方應會顯示類似下方的特徵重要性圖表：

Feature Importance



這會顯示模型在進行預測時，提供最大信號的特徵。特徵重要性是可解釋 AI 的一種，這個領域包含各種方法，可深入瞭解機器學習模型如何做出預測。這裡顯示的特徵重要性圖表，是根據模型對測試集的所有預測結果，以匯總方式計算得出。這會顯示一批範例中最重要特徵。

如要進一步瞭解特徵重要性的計算方式，請參閱「可解釋 AI」團隊的[白皮書](#)。

如果資料集中的大部分特徵沒有遭到遮蓋，這張圖表會更有趣。舉例來說，我們可能會發現交易類型 (轉帳、存款等) 是詐欺的最大指標。

在實際情況中，這些特徵重要性的值可用於改善模型，並提高預測結果的可信度。我們可能會在下次訓練模型時，移除重要性最低的特徵，或將兩個重要性較高的特徵合併為一個[交錯組合特徵](#)，看看是否能提升模型成效。

我們在這裡查看的是批次特徵重要性，但也可以在 Vertex AI 中取得個別預測的特徵重要性。部署模型後，我們將瞭解如何執行這項操作。

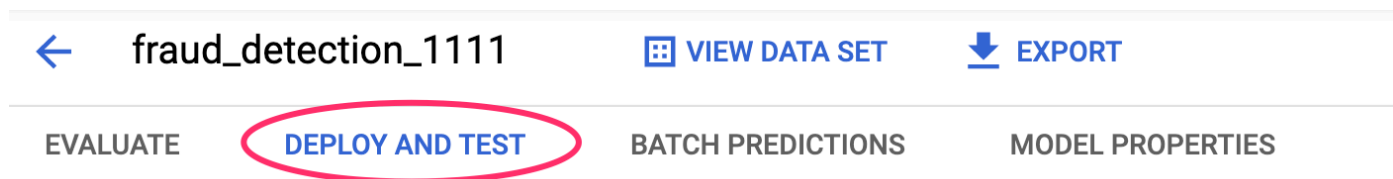
步驟 7 · 約 5 分鐘

7. 將模型部署至端點

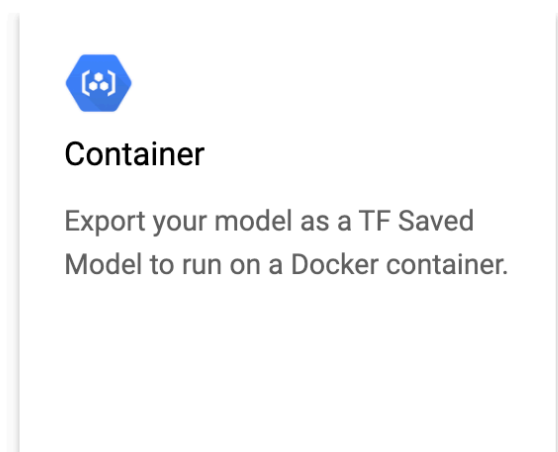
現在我們已將模型訓練完成，下一步就是在 Vertex 中建立端點。Vertex 中的模型資源可能有多個相關聯的端點，您可以將流量拆分至各個端點。

步驟 1：建立端點

在模型頁面中，前往「部署及測試」分頁，然後點選「部署至端點」：



Use your edge-optimized model



Deploy your model

Endpoints are machine learning models made available for online prediction requests. Endpoints are useful for timely predictions from many users (for example, in response to an application request). You can also request batch predictions if you don't need immediate results.



為端點命名 (例如 `fraud_v1`)，將「存取權」設為「標準」，然後按一下「繼續」。

保留流量分配和機型預設設定，依序點選「完成」和「繼續」。

我們不會為這個端點使用模型監控功能，因此您可以取消選取該選項，然後按一下「部署」。端點會在幾分鐘內部署完畢。完成後，旁邊會顯示綠色勾號：

☐	Name ↑	ID	Status	Models	Region
☐	fraud_v1	1744449964257312768	✓ Active	1	us-central1

就快完成了！現在，您可以從部署的模型取得預測結果了。

8. 從已部署的模型取得預測結果

您可以透過幾種方式取得模型預測結果：

- Vertex AI 使用者介面
- Vertex AI API

我們會在這裡顯示兩者。

步驟 1：在使用者介面中取得模型預測結果

在顯示端點的模型頁面 (上一個步驟的最後一個畫面)，向下捲動至「測試模型」部分：

Test your model

Feature column name	Type	Required or optional	Value	Local feature importance
Amount	Numerical	Required	17.99	—
Time	Numerical	Required	80422	—
V1	Numerical	Required	-0.24122594937617	—
V10	Numerical	Required	-0.18657577690678898	—

在這裡，Vertex AI 為模型的各項特徵選擇了隨機值，可用於取得測試預測結果。您可以視需要變更這些值。向下捲動到頁面底部，然後選取「預測」。

在頁面的「預測結果」部分，您應該會看到模型預測的每個類別百分比。舉例來說，如果類別 0 的信賴分數為 0.99，表示模型認為這個樣本有 99% 的機率不是詐欺。

步驟 2：使用 Vertex AI API 取得模型預測結果

使用者介面是確保已部署端點正常運作的絕佳方式，但您可能想透過 REST API 呼叫動態取得預測結果。為向您展示如何取得模型預測結果，我們將使用在本實驗室一開始建立的 Vertex Workbench 執行個體。

您不需要使用 Vertex Workbench，就能透過 API 取得模型預測結果。如要使用其他環境，請按照下列步驟操作。

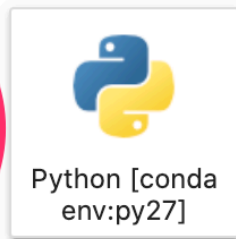
接著開啟您建立的筆記本執行個體，然後從啟動器開啟 Python 3 筆記本：



Notebook



Python 3



Python [conda
env:py27]



Python [conda
env:root] *



Python 2



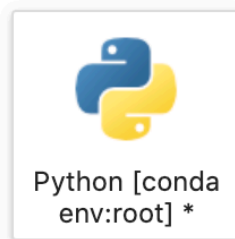
Console



Python 3



Python [conda
env:py27]



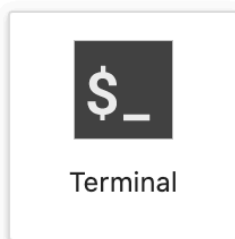
Python [conda
env:root] *



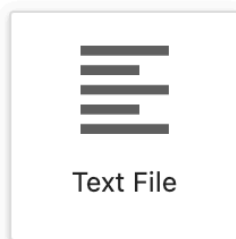
Python 2



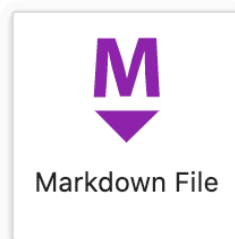
Other



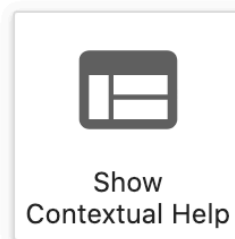
Terminal



Text File



Markdown File



Show
Contextual Help

在筆記本的儲存格中執行下列指令，安裝 Vertex SDK：

```
!pip3 install google-cloud-aiplatform --upgrade --user
```

接著在筆記本中新增儲存格，匯入 SDK 並建立剛部署端點的參照：

```
from google.cloud import aiplatform

endpoint = aiplatform.Endpoint(
    endpoint_name="projects/YOUR-PROJECT-NUMBER/locations/us-central1/endpoints/YOUR-
ENDPOINT-ID"
)
```

您必須將上述 `endpoint_name` 字串中的兩個值，換成專案編號和端點。前往[專案資訊主頁](#)，即可找到專案編號值。

如要查看端點 ID，請前往控制台的[端點專區](#)：

☐	Name	ID	Status	Models	Region
☐	fraud_v1		✓ Active	1	us-central1

最後，請在新儲存格中複製並執行下列程式碼，向端點進行預測：

```
test_instance={
  'Time': 80422,
  'Amount': 17.99,
  'V1': -0.24,
  'V2': -0.027,
  'V3': 0.064,
  'V4': -0.16,
  'V5': -0.152,
  'V6': -0.3,
  'V7': -0.03,
  'V8': -0.01,
  'V9': -0.13,
  'V10': -0.18,
  'V11': -0.16,
  'V12': 0.06,
  'V13': -0.11,
  'V14': 2.1,
  'V15': -0.07,
  'V16': -0.033,
  'V17': -0.14,
  'V18': -0.08,
  'V19': -0.062,
  'V20': -0.08,
  'V21': -0.06,
  'V22': -0.088,
  'V23': -0.03,
  'V24': 0.01,
  'V25': -0.04,
  'V26': -0.99,
  'V27': -0.13,
  'V28': 0.003
}

response = endpoint.predict([test_instance])

print('API response: ', response)
```

您應該會看到 0 類別的預測值約為 `.67`，這表示模型認為這筆交易有 67% 的機率並非詐欺。

🎉 恭喜！ 🎉

您已瞭解如何使用 Vertex AI 執行下列作業：

- 上傳代管資料集

- 使用 AutoML 訓練及評估表格資料模型
- 將模型部署至端點
- 使用 Vertex SDK 取得模型端點的預測結果

如要進一步瞭解 Vertex AI 的其他部分，請參閱[說明文件](#)。

步驟 9 · 約 2 分鐘

9. 清除所用資源

如要繼續使用在本實驗室中建立的筆記本，建議您在未使用時關閉筆記本。在 Cloud 控制台的 Workbench 使用者介面中，選取筆記本，然後選取「停止」。

如要徹底刪除筆記本，請按一下右上方的「刪除」按鈕。

如要刪除已部署的端點，請前往 Vertex AI 控制台的「端點」專區，然後從端點取消部署模型：

☒	Model	Status	Most recent alerts	Monitoring	Traffic split	Compute nodes	Type	Created ↑	
☒	mpg	✓ Ready	—	Disabled	100%	Auto (1 minimum, 1 maximum)	Custom	2 Dec 2021,	Undeploy model from endpoint

DEPLOY ANOTHER MODEL

如要刪除 Storage Bucket，請使用 Cloud 控制台中的導覽選單瀏覽至 Storage，選取 bucket，然後按一下「Delete」：

Storage browser		+ CREATE BUCKET	🗑 DELETE	↻ REFRESH
☰	Filter buckets			
−	Name	Created ↓		
☒	bucket_of_fun	Sep 16, 2020, 11:16:30 AM		